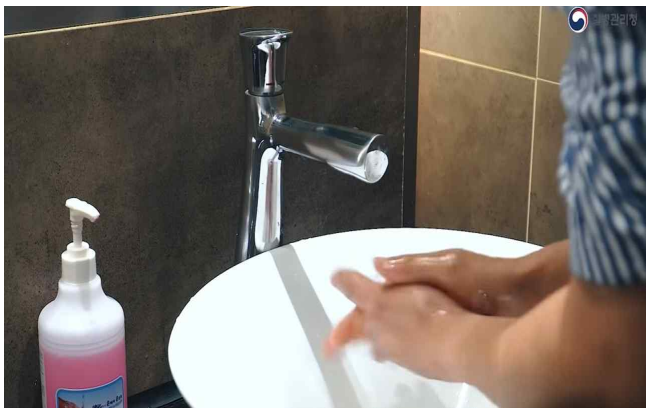
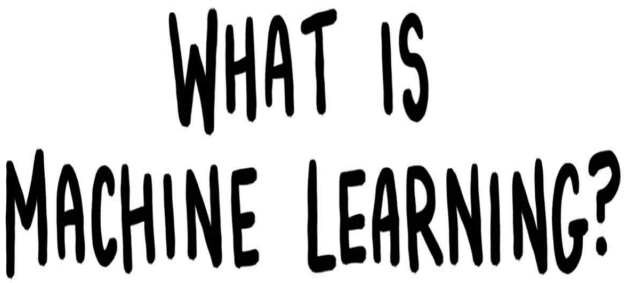
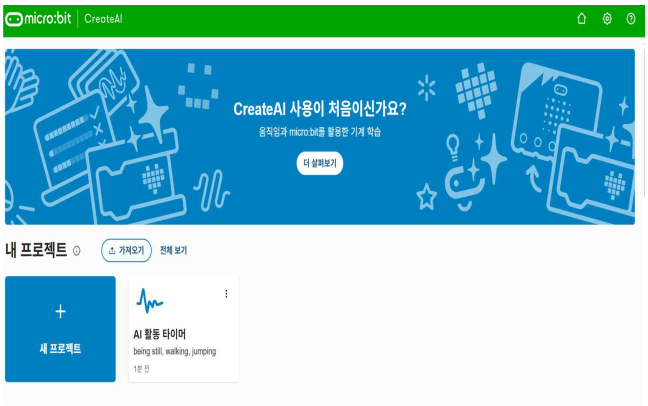
1. 활동 지도안 (21~24/32차시)

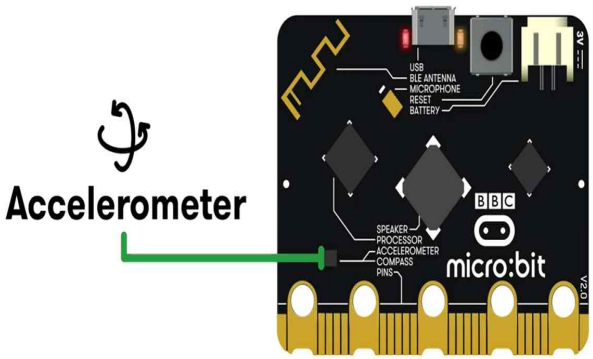
개요	성취기준	[6실인공지능04-02] 인공지능이 데이터의 공통점을 찾아 분류하는 과정을 체험하고, 좋은 데이터일수록 더 잘 분류함을 안다. 연계 성취기준: [6실05-04], [06자율-6]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 학습 데이터와 시험 데이터의 구분 ② 모델이 보는 특징인 움직임 그래프(x·y·z 값) ③ 샘플 수에 따라 달라지는 분류 정확도
	과정·기능	① 데이터 간에 공통되는 유형이나 형태 탐색하기 ② 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기 ③ 학습 데이터와 시험 데이터 구분하기 ④ 샘플 수만 바꾸어 다시 학습시키고 결과 비교하기 ⑤ 동작 분류 결과에 따라 안내하는 코치 만들기
	가치·태도	생활 속의 여러 가지 데이터가 갖는 의미를 파악하는 자세 결과가 오르지 않은 기록도 그대로 남기고 까닭을 따져 보려는 자세
학습 주제		손목의 마이크로비트에 손 씻기 동작 세 가지를 학습시켜 샘플 3개와 8개의 결과를 비교하고 손 씻기 코치 만들기
학습 문제		손 씻기 동작 세 가지를 학습시키고, 샘플 수를 늘려 같은 시험 방법으로 비교해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
21	도입	8분	◎ 동기 유발 - 우리 팀 앞으로 온 보건실 의뢰서 읽기 - 의뢰 내용 알기: 손 씻기 동작을 알아보고 안내하는 '손 씻기 코치' 만들기(손목의 움직임을 보고 우리가 정한 동작을 구분하고, 동작마다 다른 표시를 하는 장치)  [영상 1] 손 씻기의 중요성(https://www.youtube.com/watch?v=aE0MEPeaks4) - 교사 손목의 마이크로비트를 흔들며 x·y·z 그래프 보기 - 움직임이 숫자로 바뀌어 기록됨을 말하기 - 규칙으로 만든 야외 수업 판단 도우미와 달리 데이터로 가르칠 것 알기	☆ 마이크로비트 V2(모둠당 손목용 1대·무선 연결용 1대), USB 케이블, 노트북(크롬·엣지) ★ 보건실 의뢰서, 동작 데이터 계획표, 동작 이름 카드 3장 △ 물 없이 책상 앞에서 동작을 해 보이게 한다. △ 사전 준비: 모든 기기에 프로그램을 미리 넣어 두고 기기 번호표·배터리·연결 시험을 점검한다. △ 마이크로비트가 부족한 학교는 엔트리 이미지 분류(웹캠)로 손 모양 사진을 같은 절차로 학습시킨다. △ 기기 배부와 USB 연결 확인 시간을 도입 시간에 포함한다.

			 [사진 1] -손목 마이크로비트 동작  [사진 2] -손목 마이크로비트 동작 (AI 생성 삽화) **◎ 학습문제 제시** - 손 씻기 동작 세 가지를 학습시키고, 샘플 수를 늘려 같은 시험 방법으로 비교해 봅시다.	
21	전개	32분	**◎ 활동1. 동작 이름과 기준 정하기 (10분)** - 손 씻을 때 하는 동작 가운데 뚜렷이 다른 세 가지 고르기  [영상 2] 손 씻는 방법(https://www.youtube.com/watch?v=8kSw3plrSQI) - 예: 손바닥 문지르기, 손등 문지르기, 손가락 문지르기 - 동작마다 손 방향·움직이는 방향·빠르기를 기준으로 적기 - 옆 모둠과 이름을 비교해 헷갈리는 이름은 다시 정하기 - 교사가 준비한 손목 밴드에 마이크로비트를 끼우고 방향 표시하기	☆ 배터리 팩, 손목 밴드(교사 준비) ★ 모둠별 녹화 차례표, CreateAI 연결 순서 도움 카드 △ 무선 연결용 마이크로비트(라디오 연결)를 기본으로 쓰고, 안 되면 교사 시연 기기로 함께 녹화한다. △ 세게 흔드는 동작은 밴드를 단단히 조여 기기를 떨어뜨리지 않게 한다. △ CreateAI는 동작마다 샘플이 3개 이상 있어야 학습하므로 1회차는 3개로 맞춘다. △ 밴드 꾸미기는 창체 시간 등의 선택 활동으로 둔다. △ 느린 학습자는 연결

			◎ 활동2. 동작마다 샘플 3개씩 녹화하기 (22분) - 녹화 담당 두 명과 녹화에 빠지는 시험 담당 한 명 정하기 - 착용 손·위치·속도·녹화한 사람을 계획표에 먼저 적기 - USB에 꽂은 무선 연결용 마이크로비트로 손목 기기와 CreateAI 연결하기  [영상 3] -CreateAI의 데이터 수집 학습 활용 과정 파악 (https://www.youtube.com/watch?v=Q8IX6kcDYVo) - 동작 이름 세 개를 만들고 동작마다 샘플 3개만 녹화하기 - 그래프를 보고 잘못 녹화한 샘플은 지우고 다시 녹화하기 - 뒤에서 8개로 늘려 비교하므로 녹화 조건을 그대로 적어 두기	순서 도움 카드를 쓰고, 빠른 학습자는 세 동작 그래프의 다른 점을 적는다.
22	전개	22분	**◎ 활동3. 학습 데이터와 시험 데이터 나누기 (22분)** - 샘플 그래프의 x·y·z 값이 모델이 보는 특징임을 알고 닮은 모양 찾기 - 녹화 샘플은 학습 데이터, 시험 담당의 새 시도는 시험 데이터로 나누기 - 녹화한 사람이 시험하면 안 되는 까닭 모둠에서 말하기(다른 사람의 동작에도 적용되는지 알아보기)  [영상 4] -동작 데이터를 이용해 새로운 움직임을 분류한다는 개념 설명 (https://www.youtube.com/watch?v=joHWdyE9VI0) - 교사가 준 시험 순서 카드(동작마다 다섯 번)를 봉투에 넣고 붙여 두기 - 기록지의 학습 수·시험 수·맞힌 수 칸 확인하기 - 다른 동작과 헷갈릴 만한 샘플을 골라 계획표에 표시하기	★ 동작 데이터 계획표, 시험 순서 카드(교사 제공), 시험 방법 봉투, 분류 시험 기록지 △ 시험 담당의 시도는 샘플로 녹화하지 않고 뒤 차시에서도 같은 방법으로 쓴다. △ 두 명 모둠은 옆 모둠 친구 한 명을 시험 담당으로 빌려 온다. △ 순서 카드는 교사가 동작이 섞이게 미리 만들어 모든 모둠이 같은 카드를 쓴다.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
안내표 학습 샘플과 시험 시도 나누기
녹화한 샘플은 학습용, 시험은 새 시도로만 합니다
<table>
<tr><th></th><th>학습용 · 녹화 샘플</th><th>시험용 · 새 시도</th></tr>
<tr><td>누가</td><td>녹화 담당 두 사람</td><td>시험 담당 한 사람 (녹화에 빠짐)</td></tr>
<tr><td>언제</td><td>활동2: CreateAI에 연결해 녹화할 때</td><td>학습 버튼을 누른 뒤(1회차·2회차 시험)</td></tr>
<tr><td>몇 번</td><td>동작마다 샘플 5개쯤
동작마다 샘플 수가 비슷하게 맞추기</td><td>동작마다 다섯 번씩, 순서 카드대로</td></tr>
<tr><td>어디에 쓰나요</td><td>CreateAI가 동작을 배우는 데 씀</td><td>화면에 뜬 추정 동작과 확신 %를 기록표에 적음
카드의 동작과 같으면 ○, 다르면 ×</td></tr>
<tr><td>지킬 점</td><td>잘못 녹화한 샘플은 그래프를 보고 지우고 다시 녹화
착용 손·위치·속도·녹화한 사람을 계획표에 적기</td><td>시험 시도는 샘플로 녹화하지 않기
시험 방법(사람·순서·착용)을 봉투에 넣고 봉인</td></tr>
</table>
왜 나누어야 할까요? 녹화한 사람이 시험하면 이미 배운 움직임을 다시 보여 주는 셈이라, 처음 쓰는 사람에게도 잘 알아보는지 알 수 없어요. 녹화에 뺘진 시험 담당의 새 시도로 확인해요.
[사진 3] -학습 샘플과 시험 시도 나눔 안내표
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>전개</td>
<td>18분</td>
<td>
◎ 활동4. 샘플 3개로 첫 학습과 시험 기록하기 (18분)
- CreateAI에서 학습 버튼을 눌러 모델 학습시키기


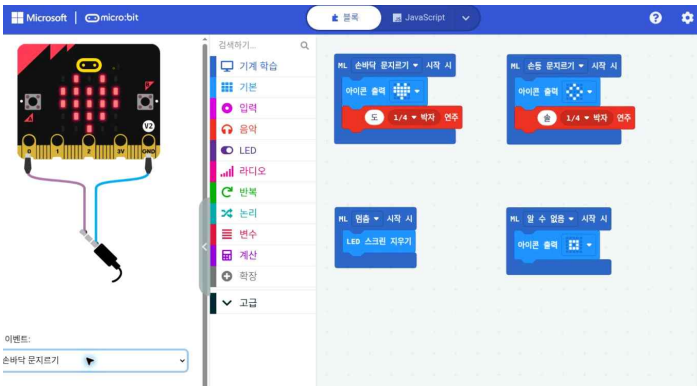
[사진 4] -CreateAI 사용자 화면(학습하기)
- 시험 담당이 밴드를 차고 순서 카드대로 동작하기
- 화면에 뜬 동작 이름과 확신 %를 시도마다 기록지에 적기


[영상 5] -움직임에 따라 아이콘과 소리를 실행하는 구성 참고
(https://www.youtube.com/watch?v=urqX10AsYZs)
- 카드의 동작과 같으면 동그라미, 다르면 가위표로 적기
- 동작마다 정확도(맞힌 수 ÷ 시도 수)를 ‘샘플 3개’ 칸에 적기
</td>
<td>
★ 분류 시험 기록지, 시험 순서 카드
△ 확신 %는 맞힌 수와 섞지 않고 다른 칸에 따로 적게 한다.
△ 연결이 끊긴 시도는 다시 연결한 뒤 새로 하고 끊긴 사실을 비고에 적는다.
△ 기기가 되지 않는 모둠은 교사 시연 기기 화면으로 함께 보되 기록지는 각자 남긴다.
</td>
</tr>
</table>

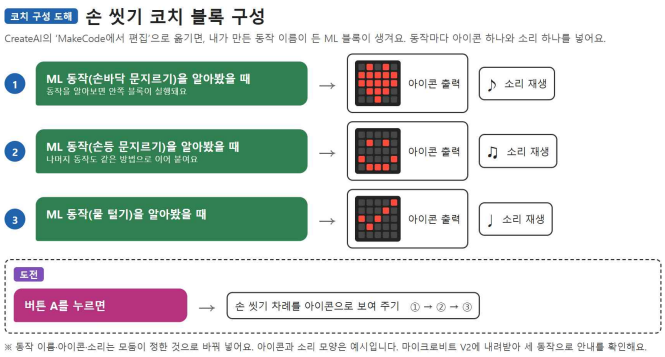
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>


[사진 5] -CreateAI 각 동작에 대한 모델 학습시키기
실습 안내
①새 프로젝트를 만들고 기기를 연결합니다.
②동작 이름을 손바닥 문지르기, 손등 문지르기, 손가락 문지르기로 지정합니다.
③각 동작의 데이터를 기록합니다.
④모델을 학습하고 시험합니다.
⑤샘플 수 비교를 마친 모델에서 ‘Edit in MakeCode’를 선택합니다.
- 프로젝트를 저장하고 녹화 조건을 다시 확인하기
<table>
<tr><th>시험번호</th><th>실제동작</th><th>예측동작</th><th>맞음/틀림</th><th>확신도</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>1</td><td>손바닥 문지르기</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>손가락 문지르기</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>손등 문지르기</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[사진 6] -시험 방법 작성 안내표
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>전개</td>
<td>20분</td>
<td>
◎ 활동5. 헷갈림 판 보고 샘플 늘리기 계획 세우기 (20분)
- 1회차에서 틀린 시도를 모아 동작별로 세기
- 어떤 동작을 무엇으로 알아봤는지 헷갈림 판에 붙이기
- 틀린 시도와 샘플 그래프를 비교해 빠르기·방향 차이 찾기
- 모든 모둠이 바꿀 조건은 샘플 수 하나(3개 → 8개)임을 확인하기
- 그대로 둘 조건(착용 손·위치·속도·녹화한 사람·시험 방법) 적기
- 8개로 늘리면 결과가 어떻게 될지 예상 한 줄 쓰기
</td>
<td>★ 분류 시험 기록지, 헷갈림 판, 1회차에서 틀린 시도 목록
△ 헷갈림 판은 혼동 행렬을 초등학생 눈높이로 바꾼 것으로, 어떤 동작을 무엇으로 알아봤는지 보여 준다.
△ 샘플 수와 다른 조건을 한꺼번에 바꾸지 않게 한다.
△ 샘플을 늘리면 반드시 더 잘 알아본다고 미리 정해 두지 않게 한다.
△ 동작을 반복할 때는 책상 모서리와 친구에게서 거리를 두어 기기를 떨어뜨리지 않게 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>전개</td>
<td>20분</td>
<td>
◎ 활동6. 샘플 8개로 다시 학습하고 비교하기 (20분)
- 같은 녹화 조건으로 동작마다 샘플 5개를 더해 8개 만들기
</td>
<td>★ 분류 시험 기록지, 조건 비교표, 칠판 결과 모음표</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>- 그대로 둔 조건이 정말 그대로인지 계획표에서 확인하기
- 다시 학습시키고 프로젝트를 새 이름으로 저장하기
- 봉투에 넣어 둔 시험 방법 그대로 시험 담당이 2회차 시험하기
- ‘샘플 3개’와 ‘샘플 8개’ 칸의 맞힌 수를 나란히 적기
- 모둠 결과를 칠판 표에 모아 반 전체 흐름 살피기
- 선택: 착용 손이나 속도 하나만 바꾼 샘플로 3회차 비교하기

<table>
<tr><th></th><th>이번에 바꾼 조건 하나</th><th>그대로 둔 조건</th><th>분류별 맞힌 수</th><th>틀린 자료 번호</th></tr>
<tr><td>1회차</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2회차</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[사진 7] -조건 비교표</td>
<td>△ 시험 담당·순서 카드·착용 방법을 바꾸지 않아야 1회차와 비교할 수 있음을 알려준다.
△ 맞힌 수가 오르지 않은 결과도 그대로 적게 하고 낮은 성취로 보지 않는다.
△ 같은 샘플로 다시 학습해도 결과가 조금 달라질 수 있음을 미리 알린다.
△ 선택 조건 비교는 샘플 수 비교를 마친 모둠만 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>전개</td>
<td>33분</td>
<td>◎ 활동7. MakeCode로 손 씻기 코치 만들어 써 보기 (33분)
- CreateAI의 ‘MakeCode에서 편집’으로 모델 옮기기
- 기본 코드에서 내 동작 이름이 든 ML 블록 확인하기
- [ML 동작(손바닥 문지르기)을 알아봤을 때] 블록에 아이콘·소리 넣기
 

[사진 8] -MakeCode 코드 구성
- 나머지 두 동작도 같은 방법으로 이어 붙이기
- 마이크로비트 V2에 내려받고 세 동작으로 안내 확인하기</td>
<td>☆ 마이크로비트 V2, 배터리 팩, 손목 밴드, 별 스티커
★ 코치 구성 활동지, 사용 기록표, 기본 코드(동작 하나 완성)
△ 수업 전에 MakeCode ML 블록 이름을 확인하고, 모델을 기기 안에서 돌리려면 V2가 필요함을 알린다.
△ 동작 분류 결과만으로 손을 깨끗이 씻었는지 알 수 없고, 확신 %는 맞았다는 뜻이 아님을 알려 준다.
△ 배터리 팩 전선이 밴드에 끼지 않게 하고 써 보는 중에 기기를 떨어뜨리지 않게 한다.
△ 느린 학습자는 기본 코드를 쓰고, 빠른 학습자는 차례 안내 도전을 한다.
△ 기기 고장이나 내려받기 실패를 개념 이해 부족으로 평가하지 않는다.</td>
</tr>
</table>

			 [사진 9] -손 씻기 코치 블록 구성 그림 - 다른 모둠 친구가 코치를 차고 써 보며 한 동작과 안내 적기 - 다르게 안내한 동작과 그때 착용 손·빠르기 적어 두기 - 써 본 친구의 불편한 점과 별 스티커 소감 받기 - 도전: 버튼 A를 누르면 손 씻기 차례를 아이콘으로 보여 주기	
24	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 (5분)** - 보건실 결과 보고 카드에 샘플 3개·8개의 맞힌 수 옮겨 적기 - 학습 데이터와 시험 데이터를 나누어 쓴 까닭 쓰기 - 샘플 수만 바꾸고 나머지를 그대로 둔 까닭 말하기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 사용자 의견을 반영해 코치 2.0을 만드는 다음 활동 알기 - 프로젝트와 기록지를 저장하고 기기·밴드 정리하기	★ 사용 기록표, 결과 보고 카드 △ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 적는다. △ 모둠 코치의 작동 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않고 각자의 기록지로 확인한다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 학습 데이터의 양과 분류 결과의 관계 해석	학습 데이터와 시험 데이터를 나누어 마이크로비트 동작 모델을 만들고, 샘플 수만 늘린 두 회차의 결과를 같은 시험 방법으로 기록해 그 까닭을 설명할 수 있는가?	매우 잘함	동작 이름과 기준, 녹화 조건을 정해 샘플을 모으고, 녹화하지 않은 시험 담당의 새 시도로만 시험한다. 샘플 3개와 8개 두 회차를 같은 시험 방법으로 기록하고, 동작마다 맞힌 수가 어떻게 달라졌는지 확신 %와 구분해 말하고 샘플 수와 연결해 설명하며, 오르지 않은 동작은 헷갈린 동작의 그래프 모양 같은 다른 까닭까지 찾는다. 동작마다 다르게 안내하는 손 씻기 코치를 완성하고 써 본 친구의 사용 기록을 남긴다.	산출물 분석(헷갈림 판·시험 기록표) 활동지 분석 작품 실행 확인 구술 확인 관찰
		잘함	학습 데이터와 시험 데이터를 나누어 모델을 만들고, 샘플 3개와 8개 두 회차의 맞힌 수를 기록해 샘플 수와 결과의 관계를 자기 기록지를 근거로 설명한다. 동작 분류 결과에 따라 안내하는 코치를 만든다.	
		보통	두 회차 결과를 기록하지만 일부 칸이 빠졌거나 확신 %를 맞힌 수와 섞어 적는다. 또는 샘플 수와 결과의 관계를 기록한 숫자 없이 '많으면 좋다'로만 말하거나, 코치가 일부 동작에서만 안내한다.	
		노력요함	교사가 절차를 함께 확인해 주고 기록 칸을 지정해 준 뒤에도 학습 데이터와 시험 데이터를 구분해 쓰거나 회차별 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	